

A142 – Gravitationsdynamik: Zeitfeld-Lagrange und Materiekopplung

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Das intrinsische Zeitfeld	1
.3	Die Feldgleichung	1
.4	Der universelle Skalenparameter aus dem Higgs-Matching	2
.5	Die Lagrange-Formulierung	2
.6	Die modifizierte Dirac-Gleichung	3
.7	Dimensionale Konsistenz-Überblick	3
.8	Testbare Vorhersagen	4
.9	Prüfskript	4
.10	Zeichenerklärung	4
.11	Was offen bleibt	4
.12	Ersetzt	4
.13	Verwendung von KI-Werkzeugen	5

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Lagrange-Formulierung der Gravitationsdynamik in FFGFT: das intrinsische Zeitfeld $\mathcal{T} = 1/\max(m, \omega)$ als fundamentales Objekt, die Feldgleichung für sphärische und ausgedehnte Systeme, die Kopplung aller Materiefelder an das Zeitfeld durch konforme Transformation, die modifizierte Dirac-Gleichung und die vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte. Das Dokument liefert damit den Rahmen, der in A140 als „Gravitationsdynamik“ benannt und dort nur als Brücken-Ergebnis geführt ist. Was nach diesem Dokument noch offen bleibt, ist explizit benannt.

.2 Das intrinsische Zeitfeld

[B] Das fundamentale Objekt der Gravitationsdynamik in FFGFT ist nicht die Metrik, sondern das intrinsische Zeitfeld:

$$\mathcal{T}(x, t) = \frac{1}{\max(m, \omega)}$$

in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$). $[\mathcal{T}] = [E^{-1}]$. Das Feld ist reziprok zur lokalen Energie – schwere Objekte haben kleine $\mathcal{T}$ (schnell oszillierend), leichte haben große $\mathcal{T}$. Die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020/A060) ist die Nullfeldgleichung dieser Struktur.

[B] Drei fundamentale Feldgeometrien:

Geometrie	Parameter
Lokalisiert sphärisch	$\beta = 2Gm/r$ (dim.los), $\xi = 2\sqrt{Gm}$ (dim.los), $\mathcal{T}(r) = (1/m_0)(1 - \beta)$
Lokalisiert nicht-sphärisch	$\beta_{ij} = r_{0ij}/r$ (Tensor), $\xi_{ij} = 2\sqrt{G} \cdot I_{ij}$
Unendlich homogen	$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m$, $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$ – das ergäbe $G = \xi^2/(4m^2)$ und widerspricht der im Abschnitt „Was offen bleibt“ und in A145 verwendeten Form $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$, also $\xi = 2\sqrt{Gm}$.)

[K] Für Quantencomputing-Anwendungen und atomare Skalen ($R/r \gg 10^{12}$) ist nur die lokalisierte sphärische Geometrie relevant; die anderen sind für theoretische Vollständigkeit.

.3 Die Feldgleichung

[B] Für eine Punktmassenquelle $\rho = m\delta^3(\mathbf{r})$ lautet die vollständige geometrische Lösung:

$$m(r) = m_0 \left(1 + \frac{2Gm}{r}\right) = m_0(1 + \beta), \quad \mathcal{T}(r) = \frac{1}{m_0}(1 + \beta)^{-1} \approx \frac{1}{m_0}(1 - \beta).$$

Der Faktor 2 in $r_0 = 2Gm$ folgt aus der relativistischen Feldstruktur und stimmt exakt mit dem Schwarzschild-Radius überein. Die Feldgleichung:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho(x, t) \cdot m. \quad [E^3 = E^{-2} \cdot E^4 \cdot E = E^3] \checkmark$$

Für unendliche Systeme mit Hintergrund-Konsistenz:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m, \quad \Lambda_T = -4\pi G \rho_0.$$

Das Λ_T -Term erzeugt den kosmischen Abschirmeffekt $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$.

[B] Keine neuen Objekte. Weder $r_0 = 2Gm$ noch $\Lambda_T = -4\pi G \rho_0$ sind eigenständige Größen neben der Skalenstruktur aus ξ . r_0 ist die charakteristische Länge der jeweiligen Masse – dieselbe Reziprozität wie L_0 , nur mit m statt der Planck-Masse als Referenz. Λ_T ist dieselbe Feldgleichung, gerechnet vom homogenen Hintergrund statt von der Punktquelle aus. Beides ist Referenzpunktwahl, nicht neue Physik – dieselbe Logik wie die Referenzpunkt-Tabelle in A262. Die verschiedenen Symbole dienen der Buchhaltung (welcher Referenzpunkt), nicht einer ontologischen Trennung.

.4 Der universelle Skalenparameter aus dem Higgs-Matching

[K] Der fundamentale Skalenparameter ξ ist durch die Higgs-Physik eindeutig bestimmt:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4}$$

mit Higgs-Selbstkopplung $\lambda_h \approx 0,13$, Higgs-VEV $v \approx 246$ GeV, Higgs-Masse $m_h \approx 125$ GeV. Dimensionale Verifikation: $[\xi] = [\lambda_h^2 v^2]/[16\pi^3 m_h^2] = [E^2]/[E^2] = [1]$. Die Bedingung $\beta_T = 1$ in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = \alpha_{\text{EM}} = \beta_T = 1$) fixiert ξ eindeutig und eliminiert alle freien Parameter.

.5 Die Lagrange-Formulierung

[B] Die Zeitfeld-Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_{\text{Zeit}} = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \mathcal{T} \partial_\nu \mathcal{T} - V(\mathcal{T}) \right].$$

Dimensionale Konsistenz: $[\mathcal{L}_{\text{Zeit}}] = [E^{-4}]([E^2] + [E^4]) = [E^0]$. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Mit $[\mathcal{T}] = [E^{-1}]$ ist $(\partial \mathcal{T})^2 = [E^2][E^{-2}] = [E^0]$, nicht $[E^2]$; die Klammer ist dann inhomogen $([E^0] + [E^4])$. Zudem hat eine Lagrange-Dichte in 4D die Dimension $[E^4]$ (Wirkung dimensionslos, $d^4x \sim E^{-4}$) bei dimensionslosem $\sqrt{-g}$; die Bilanz $[E^0]$ gilt nur in der Lesart, in der $\sqrt{-g}$ das Volumenelement mit $[E^{-4}]$ vertritt, und ist für $\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$ auch dort nicht erfüllt.)

[B] Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformation. Alle Materiefelder koppeln an das Zeitfeld über:

$$g_{\mu\nu} \rightarrow \Omega^2(\mathcal{T}) g_{\mu\nu}, \quad \Omega(\mathcal{T}) = \frac{\mathcal{T}_0}{\mathcal{T}} \quad [\text{dim.los}].$$

Skalare Felder:

$$\mathcal{L}_\phi = \sqrt{-g} \Omega^4(\mathcal{T}) \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right). \quad [\mathcal{L}_\phi] = [E^{-4}][1][E^4] = [E^0] \checkmark$$

Fermion-Felder:

$$\mathcal{L}_\psi = \sqrt{-g} \Omega^4(\mathcal{T}) (i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi). \quad [\mathcal{L}_\psi] = [E^{-4}][1][E^4] = [E^0] \checkmark$$

Higgs-Zeitfeld-Kopplung:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}} &= |\mathcal{D}_{\text{Higgs-T}}|^2 - V(\mathcal{T}, \Phi), \\ \mathcal{D}_{\text{Higgs-T}} &= \mathcal{T}(\partial_\mu + ig A_\mu) \Phi + \Phi \partial_\mu \mathcal{T}. \end{aligned}$$

Das liefert $\mathcal{T} = 1/(y\langle\Phi\rangle)$ – die Verbindung zwischen Zeitfeld und Higgs-Vakuumerwartungswert.

[B] Vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_{\text{Gesamt}} = \mathcal{L}_{\text{Zeit}} + \mathcal{L}_{\text{Eich}} + \mathcal{L}_\phi + \mathcal{L}_\psi + \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}},$$

mit Eich-Term $\mathcal{L}_{\text{Eich}} = \sqrt{-g} (-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$. Jeder Summand ist dimensional $[E^0]$.

.6 Die modifizierte Dirac-Gleichung

[B] Im FFGFT-Zeitfeld-Framework lautet die Dirac-Gleichung:

$$[i\gamma^\mu (\partial_\mu + \Gamma_\mu^{(T)}) - m(x, t)] \psi = 0,$$

mit der Zeitfeld-Verbindung:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{1}{\mathcal{T}} \partial_\mu \mathcal{T} = -\frac{\partial_\mu m}{m}.$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $-\partial_\mu m/m^2$ – mit $\mathcal{T} = 1/m$ ist $\partial_\mu \mathcal{T} = -\partial_\mu m/m^2$, also $(1/\mathcal{T})\partial_\mu \mathcal{T} = m \cdot (-\partial_\mu m/m^2) = -\partial_\mu m/m$; ebenso in der Symboltabelle, dort vorher $+\partial_\mu m/m^2$.)

Diese Gleichung reduziert sich im Grenzfall $\mathcal{T} \rightarrow \text{const}$ ($\Gamma_\mu^{(T)} \rightarrow 0$) auf die Standard-Dirac-Gleichung. Die Verbindung zur Schrödinger-Gleichung (A075) bleibt über die Polarzerlegung des Vakuumfelds.

[B] Modifizierte Schrödinger-Gleichung:

$$i \mathcal{T} \frac{\partial \Psi}{\partial t} + i \Psi \left[\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathcal{T} \right] = \hat{H} \Psi.$$

Im Grenzfall $\partial_\mu \mathcal{T} \rightarrow 0$ reduziert sie sich auf die Standardform $i\hbar \partial_t \Psi = \hat{H} \Psi$ mit $\mathcal{T} = 1/m \leftrightarrow \hbar$.

.7 Dimensionale Konsistenz-Überblick

[K]

Gleichung	Linke Seite	Rechte Seite	Status
Zeitfeld-Definition	$[E^{-1}]$	$[1/\max(m, \omega)] = [E^{-1}]$	✓
Feldgleichung	$[E^3]$	$[4\pi G \rho m] = [E^3]$	✓
β -Parameter	$[1]$	$[2Gm/r] = [1]$	✓
ξ aus Higgs	$[1]$	$[\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)] = [1]$	✓
Lagrange-Dichte	$[E^0]$	alle Terme	✓

.8 Testbare Vorhersagen

[K] Der Lagrange-Rahmen liefert spezifische Vorhersagen:

$$a_e^{(T0)} = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \xi^2 \cdot I_{\text{Schleife}} \approx 2,34 \times 10^{-10}$$

(QED-Korrektur zum anomalen magnetischen Moment). Rotationskurven mit modifiziertem Potential: $v^2(r) = GM/r + \kappa r^2$. Energieabhängige Zeitverzögerung: $\Delta t = (\xi/c)(1/E_1 - 1/E_2)(2Gm/r)$.

.9 Prüfskript

- Dimensionale Konsistenz aller Terme numerisch; Grenzfall Dirac→Standard; ξ aus Higgs-Matching: `python/A_Serie_Skripte/a142_gravitation_lagrange.py`

.10 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{T}(x, t)$	Intrinsisches Zeitfeld (dynamisches Skalarfeld)
Ω	Konforme Transformationsmatrix
$\Gamma_\mu^{(T)} = -\partial_\mu m/m$	Zeitfeld-Zusammenhang (Verbindungskoeffizient)
$\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$	Lagrange-Dichte des Zeitfelds
$G_{\mu\nu}$	Einstein-Tensor
$T_{\mu\nu}$	Energie-Impuls-Tensor

.11 Was offen bleibt

Eine separate Quantisierung der Gravitation ist in FFGFT nicht gefordert. G ist keine unabhängige Feldgröße, sondern folgt intrinsisch aus ξ : $G = \xi^2 / (4m_{\text{char}})$. Gravitation ist die Projektion der Zeitfeld-Geometrie, kein eigenständiges Quantenfeld. Die Frage „wann wird Gravitation quantisiert?“ stellt sich in diesem Rahmen nicht – sie ist durch die Grundstruktur

bereits beantwortet. Was bleibt: die Überführung der klassischen Feldgleichungen in explizite Schleifenkorrekturen für Szenarien jenseits des Schwarzschild-Grenzfalls.

Der Übergang zu messbaren Vorhersagen jenseits des Schwarzschild-Falls ist nicht vollständig. Die QED-Korrektur (oben) ist berechenbar; Vorhersagen für starke Felder, Gravitationswellen oder den post-newtonschen Sektor sind nicht systematisch ausgeführt.

Die Verbindung zur Projektionskette (A090) fehlt. Wie der Gravitationssektor sich in die Typ-I/II/III-Struktur einfügt – ob er ein Typ-II-Verlust oder ein Typ-I-Äquivalent ist – ist nicht expliziert.

.12 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 067 (Zeitfeld-Lagrange-Dichte mit dimensionaler Konsistenz, Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformationen, sphärisch symmetrische Lösungen, Higgs-Kopplung, ξ aus Higgs-Matching, vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte, modifizierte Dirac-Gleichung, experimentelle Vorhersagen). *Nicht* übernommen: der Abschnitt zu einem statischen Universum aus Dok. 067 – er gehört nicht in den A-Serien-Kern (A010).

.13 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.